



ТЕОРИЯ ГРАФОВ

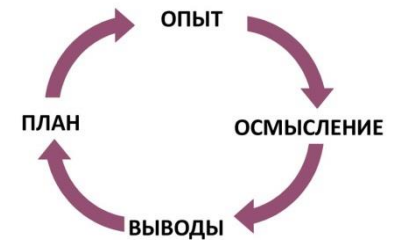
Фундаментальные циклы и разрезы.

Эйлеровы и гамильтоновы циклы

Определение цикла

- *Маршрутом* в графе называется чередующаяся последовательность вершин и рёбер, начинающаяся и кончающаяся вершиной, в которой любые два соседних элемента инцидентны, причём однородные элементы (вершины, рёбра) через один смежны или совпадают.
- Если $v_0 = V_k$, то маршрут замкнут, иначе — *открыт*.
- Если все рёбра различны, то маршрут называется *цепью*. Если все вершины (а значит, и рёбра) различны, то маршрут называется *простой цепью*.
- Замкнутая цепь называется *циклом*, замкнутая простая цепь называется *простым циклом*.
- Число циклов в графе G обозначается $z(G)$.
- Граф без циклов называется *ациклическим*.

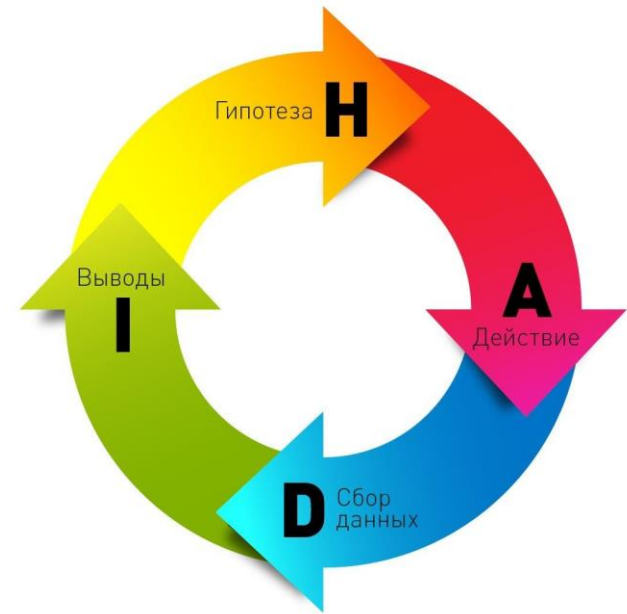
Цикл обучения



Жизненный цикл проекта



Комментарии



- Цикл может входить только в *одну компоненту связности* графа $G(V, E)$.
- В несвязном графе понятие разреза является *вырожденным*, поэтому без ограничения общности в этом разделе граф $G(V, E)$ считается связным.
- Цикл не может содержать одно ребро более одного раза, поэтому **цикл - множество рёбер**.
- Эквивалентное определение *простого цикла*: простым называется цикл, никакое собственное подмножество которого циклом не является.

Разрезы

- **Разрезом** связного графа называется множество рёбер, удаление которых делает граф несвязным.
- Любое разбиение множества вершин V на два непустых подмножества

$$V_1 \neq \emptyset \text{ и } V_2 \neq \emptyset, V_1 \cap V_2 = \emptyset, V_1 \cup V_2 = V$$

определяет разрез

$$S := \{(v_1, v_2) \in E \mid v_1 \in V_1 \ \& \ v_2 \in V_2\}$$

поскольку правильные подграфы G_1 и G_2 , определяемые подмножествами V_1 и V_2 соответственно, являются компонентами связности графа $G - S$.

Множества V_1 и V_2 определяют друг друга, поэтому достаточно задать только одно из них.

$$\forall U \subset V \quad (\overline{U} \stackrel{\text{Def}}{=} V \setminus U)$$

Разрезы

- Введём обозначение $E(V_1, V_2)$ для множества рёбер, соединяющих два дизъюнктных непустых подмножества вершин графа $G(V, E)$:

$$E(V_1, V_2) \stackrel{\text{Def}}{=} \{(v_1, v_2) \in E \mid v_1 \in V_1 \ \& \ v_2 \in V_2\}$$

$$V_1 \subset V, V_2 \subset V, V_1 \neq \emptyset, V_2 \neq \emptyset, V_1 \cap V_2 = \emptyset.$$

Тогда $E(V_1, V_2) = E(V_2, V_1)$

- Разрез связного графа $G(V, E)$, определяемый непустым подмножеством U множества вершин V , называется **правильным разрезом** и обозначается $S(U)$:

$$S(U) \stackrel{\text{Def}}{=} \{(v_1, v_2) \in E \mid v_1 \in U \ \& \ v_2 \in \bar{U}\} = E(U, \bar{U})$$

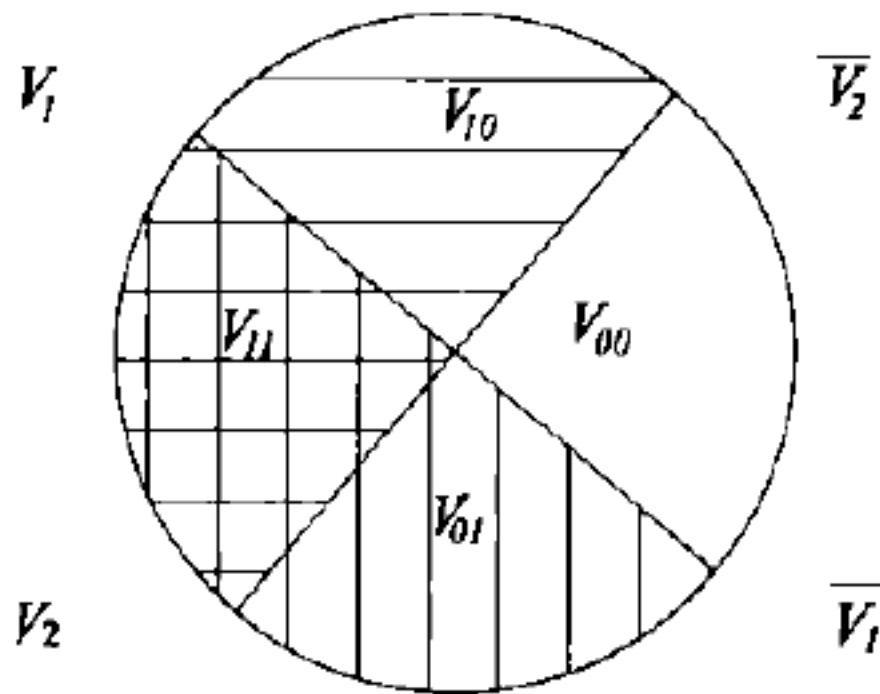
Правильные разрезы

- *Правильный разрез* не содержит «лишних» рёбер, то есть таких рёбер, включение или исключение которых не меняет компонент связности, получаемых при удалении рёбер разреза.
- Всякий разрез содержит некоторый *правильный разрез*.

ЛЕММА *Симметрическая разность двух различных правильных разрезов, определяемых множествами V_1 и V_2 , является правильным разрезом, определяемым симметрической разностью множеств V_1 и V_2 :*

$$V_1 \neq V_2 \implies S(V_1) \Delta S(V_2) = S(V_1 \Delta V_2).$$

Замечания



$$V_{11} := V_1 \cap V_2, \quad V_{10} := V_1 \cap \overline{V_2}, \quad V_{01} := \overline{V_1} \cap V_2, \quad V_{00} := \overline{V_1} \cap \overline{V_2}.$$

- Простым разрезом называется минимальный разрез, то есть такой разрез, никакое собственное подмножество которого разрезом не является. Простой разрез является правильным.
- Чем больше в графе циклов, тем труднее его разрезать.
- В дереве, напротив, каждое ребро само по себе является разрезом.

Фундаментальная система ЦИКЛОВ

- $T(V, E_T)$ - некоторый остов графа $G(V, E)$.
- Кодером $T^*(V, E)$ остова T называется остовный подграф, такой, что $E_T^* = E \setminus E_T$.
- Кодерево **не является** деревом!
- Рёбра кодерева называются *хордами* остова.
- Каждая хорда остова T порождает ровно один простой цикл, обозначим его Z_e .
- Система простых циклов, определяемых выбранным остовом T , называется **фундаментальной системой циклов**.

$$Z \stackrel{\text{Def}}{=} \{Z_e\}_{e \in T^*}$$

Фундаментальная система ЦИКЛОВ

- Циклы фундаментальной системы называются **фундаментальными**, а количество циклов в (данной) фундаментальной системе называется **циклическим рангом** (цикломатическим числом) графа G – обозначается $m(G)$.

ТЕОРЕМА Любой цикл в связном графе $G(V, E)$ можно представить как симметрическую разность нескольких фундаментальных циклов из системы Z , определяемой произвольным остовом T .

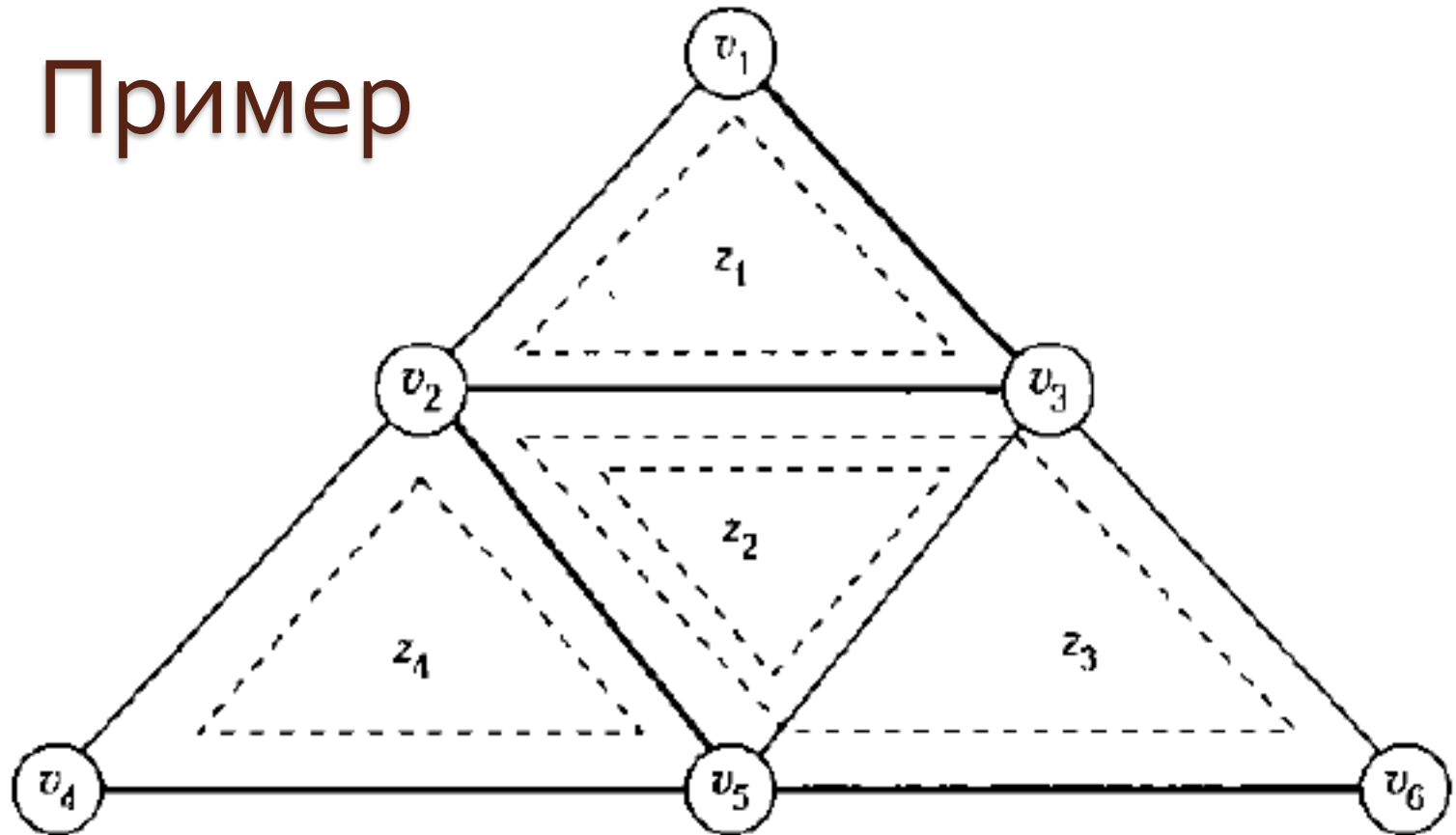
$$Z = Z' \Delta Z_{e_n} = (Z_{e_1} \Delta \dots \Delta Z_{e_{n-1}}) \Delta Z_{e_n} = Z_{e_1} \Delta \dots \Delta Z_{e_{n-1}} \Delta Z_{e_n}$$

СЛЕДСТВИЕ Количество циклов в фундаментальной системе равно числу хорд остова: $m(G) = q - p + 1$.

Замечание

- Совокупность всевозможных симметрических разностей фундаментальных циклов содержит *множеств больше, чем нужно*: в неё входят не только все циклы графа G , но и некоторые объединения таких циклов.
- В частности, симметрическая разность двух (фундаментальных) циклов, которые не имеют общих вершин, снова даёт два этих же цикла.
- Иногда множество объектов, определяемое всевозможными циклическими разностями фундаментальных циклов, называют множеством ***циклических векторов***.

Пример



- Рёбра остова выделены жирными линиями, а соответствующие фундаментальные циклы пунктиром.
- Нет фундаментальных циклов, не имеющих общих вершин.

$$Z_1 \triangle Z_3 \triangle Z_4 \quad (v_1, v_2), (v_2, v_4), (v_4, v_5), (v_5, v_6), (v_6, v_3), (v_3, v_1)$$

$$Z_1 \triangle Z_2 \triangle Z_3 \triangle Z_4 \quad ?$$

Фундаментальная система разрезов

- Пусть опять $T(V, E_T)$ — некоторый остов графа $G(V, E)$. Рассмотрим ребро остова e и определим разрез S_e следующим образом.
- Ребро e — *мост* в дереве T . Следовательно, удаление ребра e разбивает множество вершин V на два непустых подмножества V_1 и V_2 , так что
$$V_1 \subset V, V_1 \neq \emptyset, V_2 \subset V, V_2 \neq \emptyset, V_1 \cup V_2 = V, \\ V_1 \cap V_2 = \emptyset.$$
- Включим в разрез S_e ребро e и все хорды остова T , соединяющие вершины множества V_1 с вершинами множества V_2 (Тогда S_e — это простой разрез):

$$S_e \stackrel{\text{Def}}{=} e + \{(v_1, v_2) \in T^* \mid v_1 \in V_1 \ \& \ v_2 \in V_2\} = E(V_1, V_2).$$

Фундаментальная система разрезов

- Система разрезов называется ***фундаментальной системой разрезов***.
- Разрезы фундаментальной системы называются *фундаментальными*, а количество разрезов в (данной) фундаментальной системе называется *коциклическим рангом* (или *коцикломатическим числом*) графа G и обозначается $m^*(G)$.

$$\mathcal{S} \stackrel{\text{Def}}{=} \{S_e\}_{e \in T}$$

Двойственность

- Между циклами и разрезами существует определённая **двойственность**, поэтому разрезы иногда называют *коциклами*.
- Отсюда название «фундаментальная система коциклов» и «коциклический ранг».

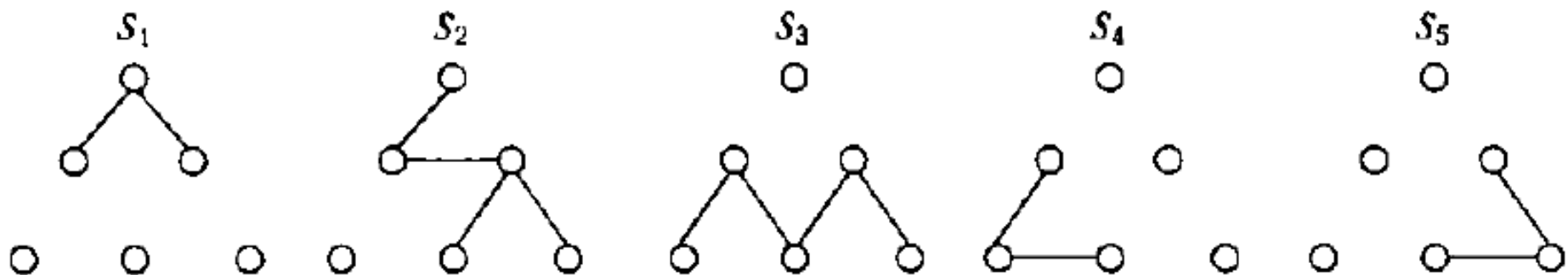
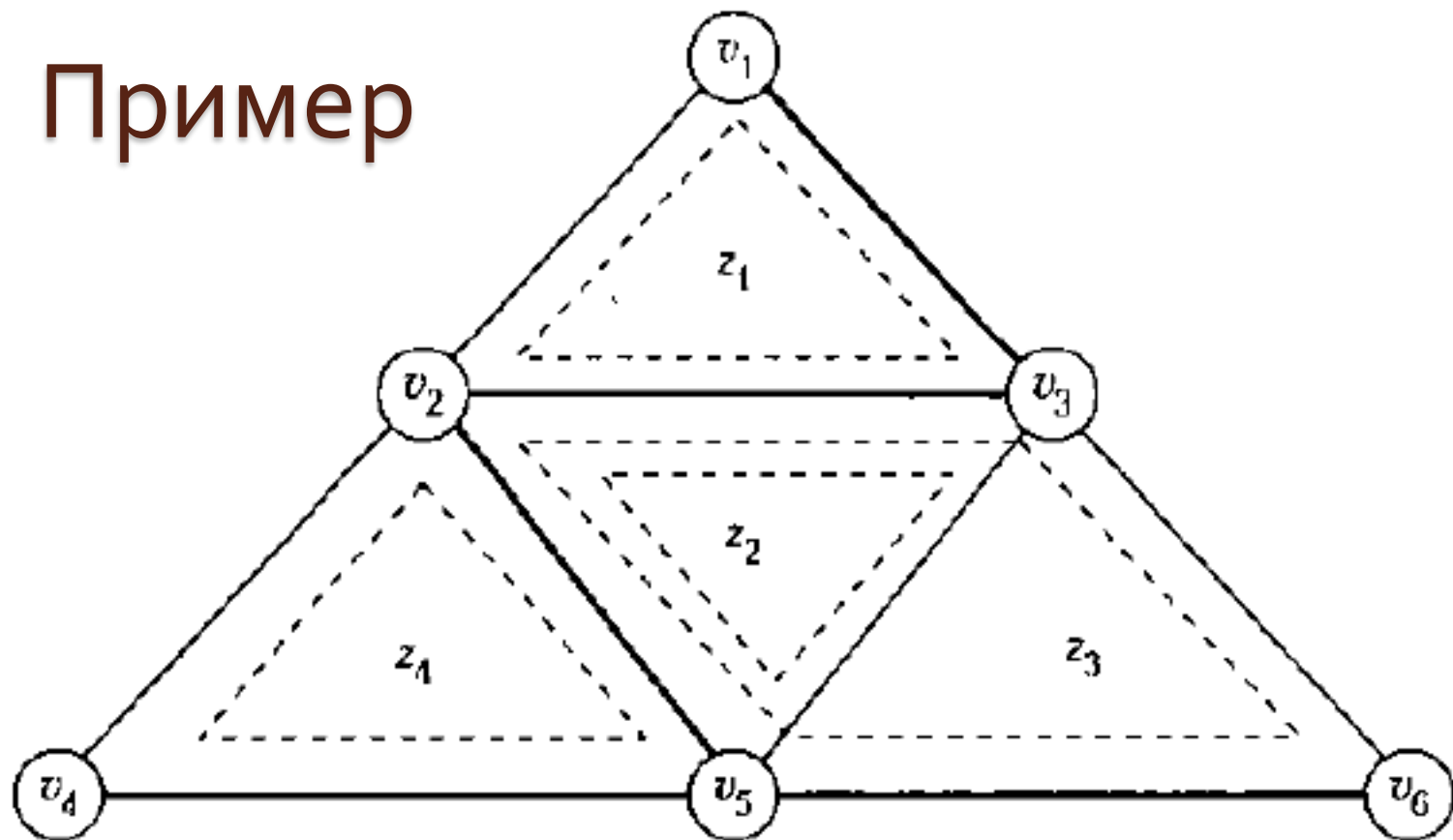
Теорема и следствие

ТЕОРЕМА Любой правильный разрез в связном графе $G(V, E)$ можно представить как симметрическую разность некоторых фундаментальных разрезов из системы $\mathcal{S}$, определяемой произвольным остовом T .

СЛЕДСТВИЕ Количество разрезов в фундаментальной системе равно числу рёбер остова:

$$m^*(G) = p - 1.$$

Пример



Векторные пространство

Пусть $\mathcal{F} = \langle F; +, \cdot \rangle$ — поле с операцией сложения $+$, операцией умножения $\cdot$, аддитивным нейтральным элементом (нулем) 0 и мультипликативным (единицей) 1 . Пусть $\mathcal{V} = \langle V; + \rangle$ — абелева группа с операцией $+$ и нейтральным элементом 0 . Если существует операция $F \times V \rightarrow V$ (знак этой операции опускается), такая, что для любых $a, b \in F$ и для любых $x, y \in V$ выполняются соотношения:

- 1) $(a + b)x = ax + bx$,
- 2) $a(x + y) = ax + ay$,
- 3) $(a \cdot b)x = a(bx)$,
- 4) $1x = x$,

то $\mathcal{V}$ называется *векторным пространством* над полем $\mathcal{F}$, элементы F называются *скалярами*, элементы V называются *векторами*, нейтральный элемент группы V называется *нуль-вектором* и обозначается 0 , а необозначенная операция $F \times V \rightarrow V$ называется *умножением вектора на скаляр*.

Двоичная арифметика $\mathbb{Z}_2 = \langle E_2; +_2, \cdot \rangle$ является полем, а булеан $\langle 2^M; \Delta \rangle$ с симметрической разностью является абелевой группой. Положим $1X \stackrel{\text{Def}}{=} X$, $0X \stackrel{\text{Def}}{=} \emptyset$. Таким образом, булеан с симметрической разностью является векторным пространством над двоичной арифметикой.

Подпространства циклов и КОЦИКЛОВ

- Рассмотрим *векторное пространство* над двоичной арифметикой, «натянутое» на множество рёбер E графа $G(V, E)$.
- Элемент этого векторного пространства (*линейную комбинацию*) можно отождествлять с подмножеством рёбер: если *коэффициент в линейной комбинации* равен **1**, то ребро входит в подмножество, если коэффициент равен **0**, то не входит.
- При такой интерпретации *сложению* векторов соответствует *симметрическая разность* множеств рёбер.
- Множество циклических векторов и множество правильных разрезов *замкнуты* относительно симметрической разности, а потому являются ***подпространствами*** общего пространства подмножеств рёбер графа.

Замечание

- Множество циклов, равно как и множество разрезов, не образует подпространства, поскольку не замкнуто относительно симметрической разности.
- Множество циклических векторов *шире* множества циклов, а множество правильных разрезов *уже* множества разрезов.
- «По потребительским свойствам» циклические векторы и циклы, равно как разрезы и правильные разрезы, весьма близки, поэтому далее рассматриваются только циклические векторы и правильные разрезы, которые для краткости называются циклами и разрезами (*коциклами*).

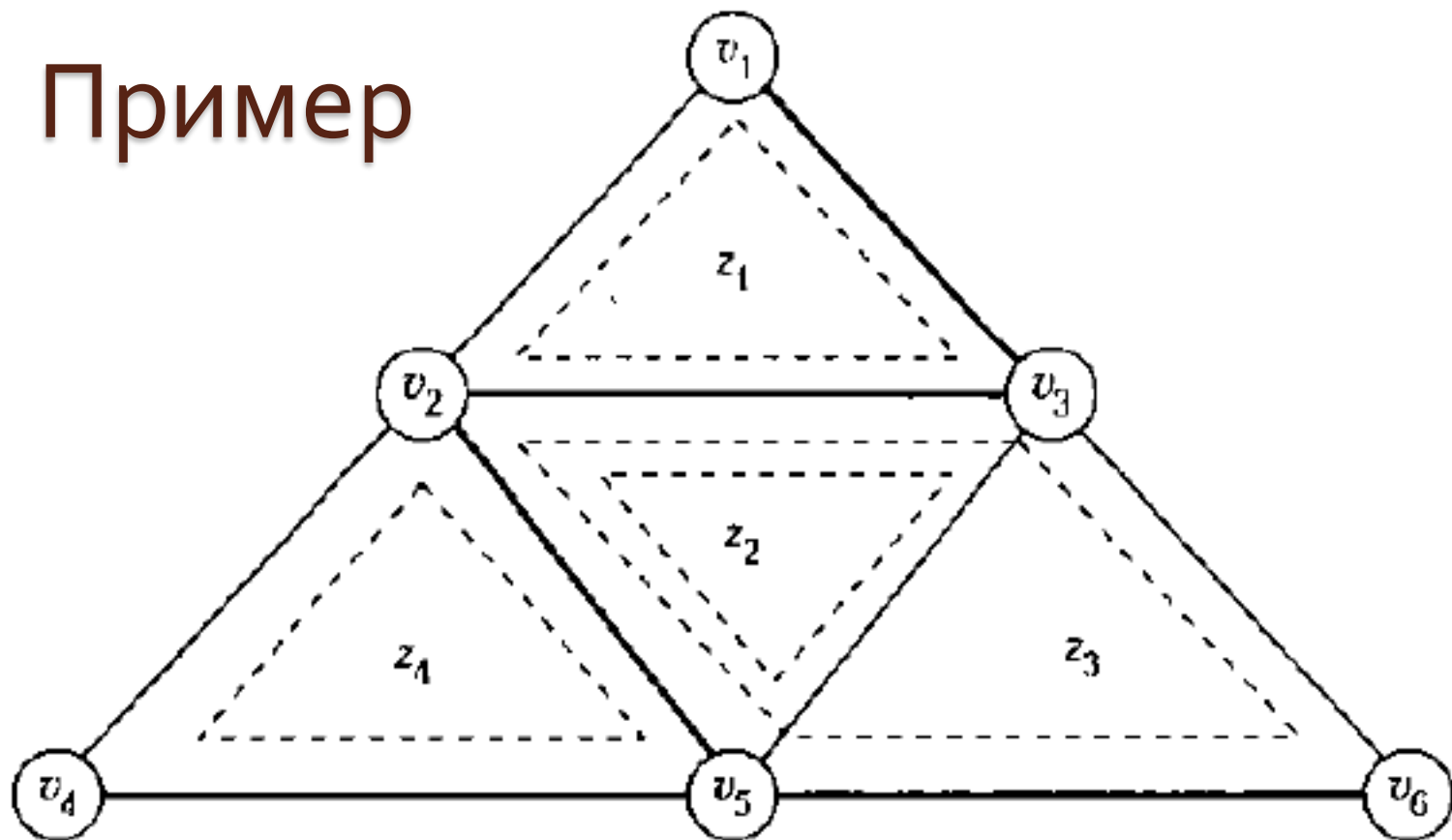
Циклы и независимость

- Множество *циклов* называется *независимым*, если ни один из циклов не является линейной комбинацией остальных.
- Множество *разрезов* называется *независимым*, если ни один из разрезов не является линейной комбинацией остальных.
- Максимальное независимое множество циклов (или минимальное множество циклов, от которых зависят все остальные, или независимое порождающее множество циклов) является ***базисом пространства циклов***.
- Максимальное независимое множество разрезов (или минимальное множество разрезов, от которых зависят все остальные, или независимое порождающее множество разрезов) является ***базисом пространства разрезов***.

Базисы пространства циклов и коциклов

- Фундаментальная система циклов является **базисом подпространства циклов**.
- Циклы любой фундаментальной системы независимы, поскольку каждый из них содержит индивидуальную хорду и по теореме фундаментальная система порождает множество циклов.
- Таким образом, *циклический ранг* — это размерность пространства циклов.
- Фундаментальная система разрезов является **базисом подпространства разрезов**.
- Разрезы любой фундаментальной системы независимы, поскольку каждый из них содержит индивидуальное ребро и по теореме фундаментальная система порождает множество разрезов.
- Таким образом, *коциклический ранг* — это размерность пространства разрезов.

Пример



- Фундаментальные системы циклов, порождаемые остовами, — это не единственные базисы пространства циклов. Четыре цикла являются базисом подпространства циклов, но не являются фундаментальной системой ни для какого остова.

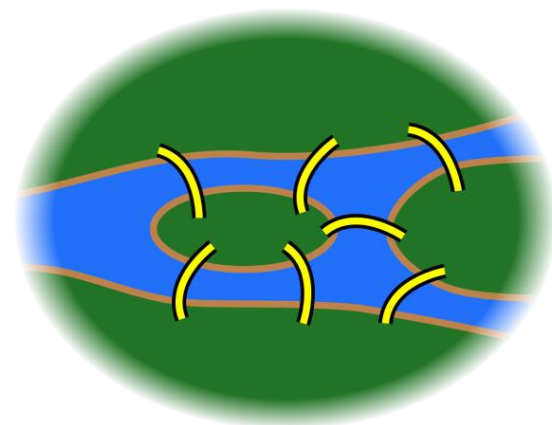
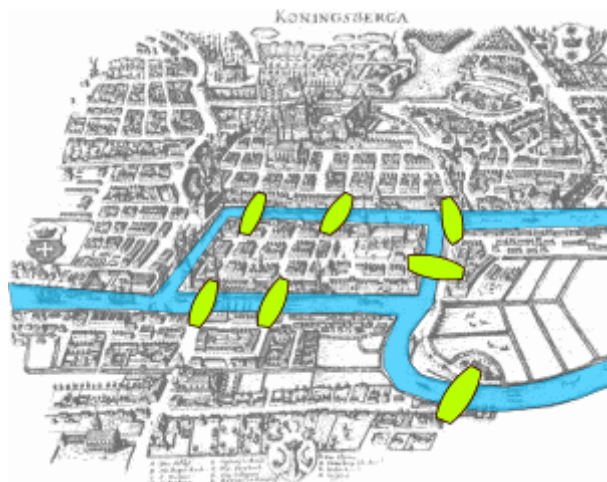
$$\{(v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_3, v_1)\}, \{(v_2, v_4), (v_4, v_5), (v_5, v_2)\},$$

$$\{(v_2, v_5), (v_5, v_3), (v_3, v_2)\}, \{(v_3, v_6), (v_5, v_6), (v_6, v_3)\}$$

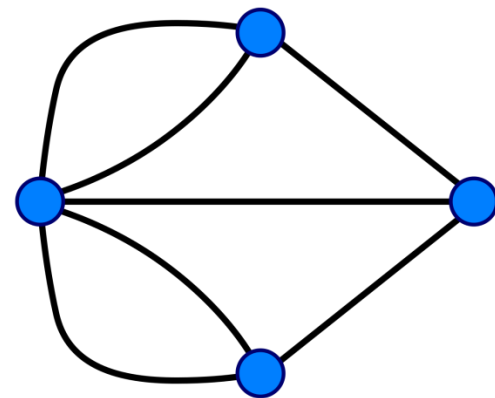
Задача о кёнигсбергских мостах



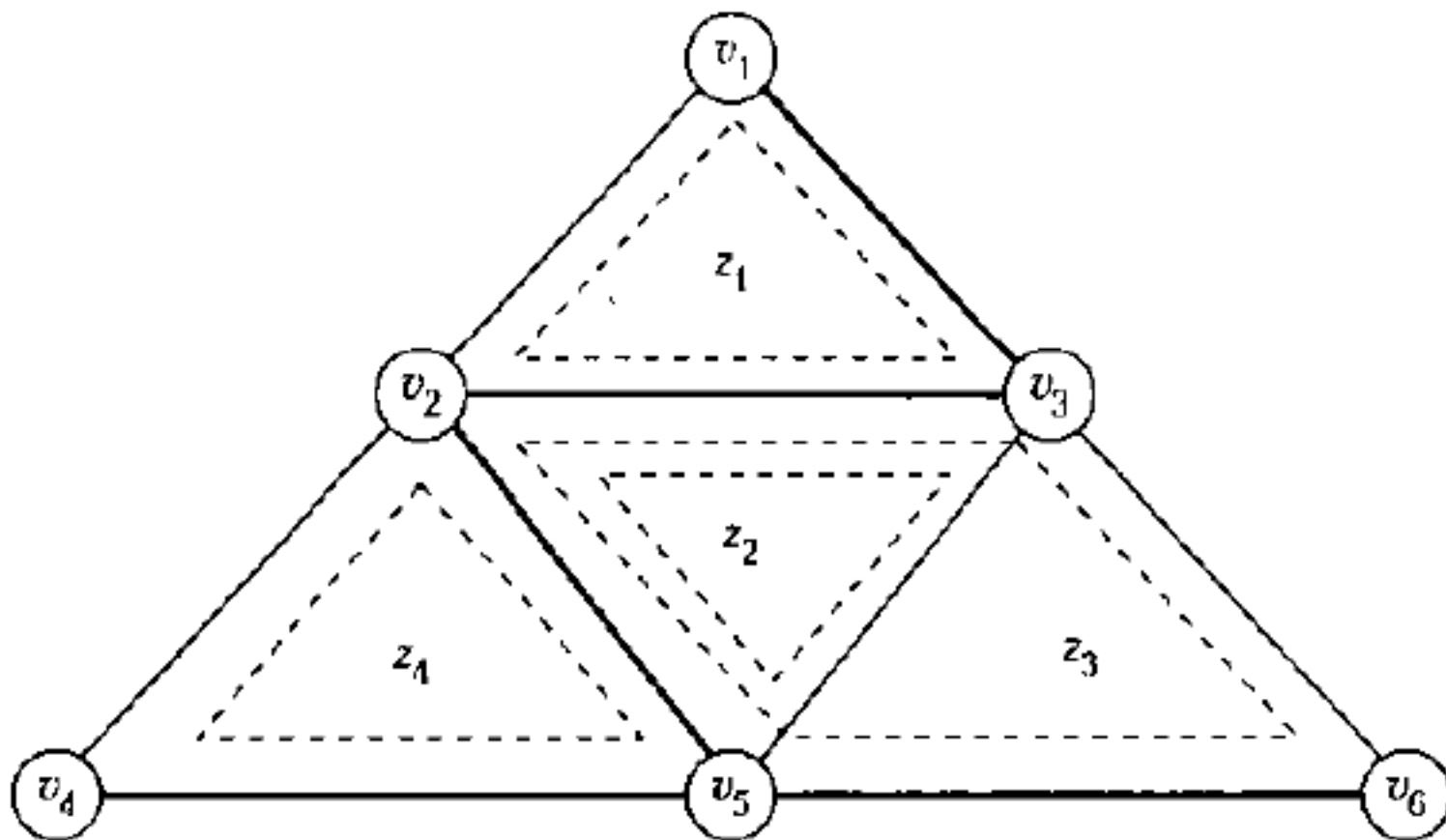
Леонард Эйлер
(1707-1783)



Как можно пройти по всем семи мостам
Кёнигсберга, не проходя ни по одному
из них дважды? (1736 год)



Эйлеровы циклы



$$Z_1 \triangle Z_2 \triangle Z_3 \triangle Z_4$$

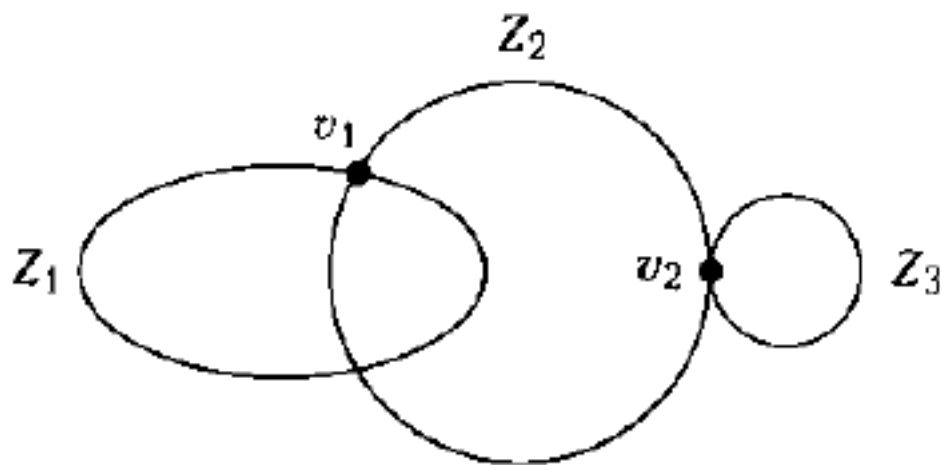
Эйлеровы циклы и графы

- Если граф имеет цикл (не обязательно простой), содержащий все рёбра графа, то такой цикл называется *эйлеровым циклом*, а граф называется *эйлеровым графом*.
- Если граф имеет цепь (не обязательно простую), содержащую все рёбра, то такая цепь называется *эйлеровой цепью*, а граф называется *полуэйлеровым графом*.
- Эйлеров цикл содержит не только все рёбра (по одному разу), но и все вершины графа (возможно, по несколько раз).
- Эйлеровым может быть только связный граф.

Теорема Эйлера

ТЕОРЕМА Если граф G связан и нетривиален, то следующие утверждения эквивалентны:

1. G — эйлеров граф.
2. Каждая вершина G имеет чётную степень.
3. Множество рёбер G можно разбить на простые циклы.



Алгоритм построения эйлерова цикла в эйлеровом графе (Флери)

Вход: эйлеров граф $G(V, E)$, заданный списками смежности ($\Gamma[v]$ — список вершин, смежных с вершиной v).

Выход: последовательность вершин эйлерова цикла.

$S := \emptyset$ { стек для хранения вершин }

select $v \in V$ { произвольная вершина }

$v \rightarrow S$ { положить v в стек S }

while $S \neq \emptyset$ **do**

$v := \text{top } S$ { v — верхний элемент стека }

if $\Gamma[v] = \emptyset$ **then**

$v \leftarrow S$; **yield** v { очередная вершина эйлерова цикла }

else

select $u \in \Gamma[v]$ { взять первую вершину из списка смежности }

$u \rightarrow S$ { положить u в стек }

$\Gamma[v] := \Gamma[v] - u$; $\Gamma[u] := \Gamma[u] - v$ { удалить ребро (v, u) }

end if

end while

Если реализовать поиск ребер инцидентных вершине и удаление ребер за $O(1)$, то алгоритм будет работать за $O(p)$.

Оценка числа эйлеровых графов

ТЕОРЕМА *Эйлеровых графов почти нет, то есть*

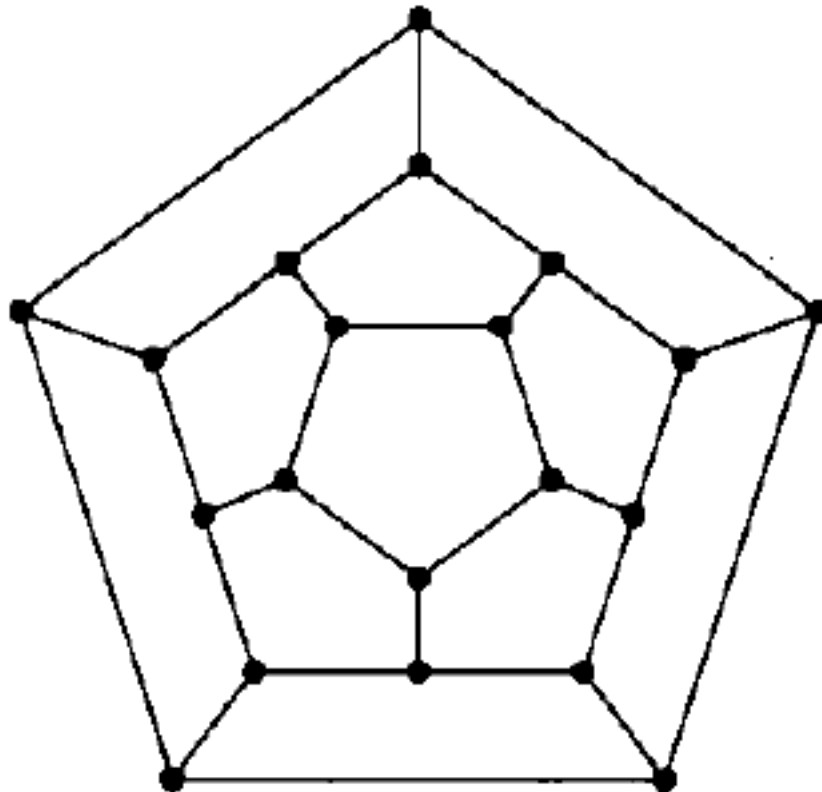
$$\lim_{p \rightarrow \infty} \frac{|\mathcal{E}(p)|}{|\mathcal{G}(p)|} = 0.$$

$\mathcal{G}(p)$ — множество всех графов с p вершинами, а $\mathcal{E}(p)$ — множество эйлеровых графов с p вершинами.

- *Нумерованных графов (любого типа) больше, чем графов, определяемых как классы эквивалентности по отношению изоморфизма, поэтому приводимые здесь оценки являются достаточно грубыми.*

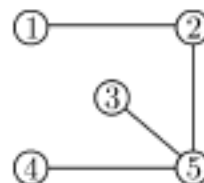
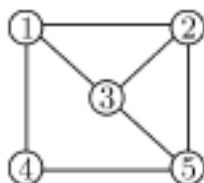
Гамильтоновы циклы

- Название «гамильтонов цикл» произошло от задачи «Кругосветное путешествие», придуманной Гамильтоном в XIX веке: нужно обойти все вершины графа (в исходной формулировке вершины были помечены названиями столиц различных стран), по одному разу и вернуться в исходную точку.
- Этот граф представляет собой укладку додекаэдра.



Гамильтоновы графы

- Если граф имеет простой цикл, содержащий все вершины графа (по одному разу), то такой цикл называется *гамильтоновым циклом*, а граф называется **гамильтоновым графом**.
- Гамильтонов цикл *не обязательно* содержит все рёбра графа. Ясно, что гамильтоновым может быть только связный граф.
- Любой граф G можно *превратить* в гамильтонов, добавив достаточное количество новых вершин и инцидентных им рёбер и не добавляя рёбер, инцидентных только старым вершинам.

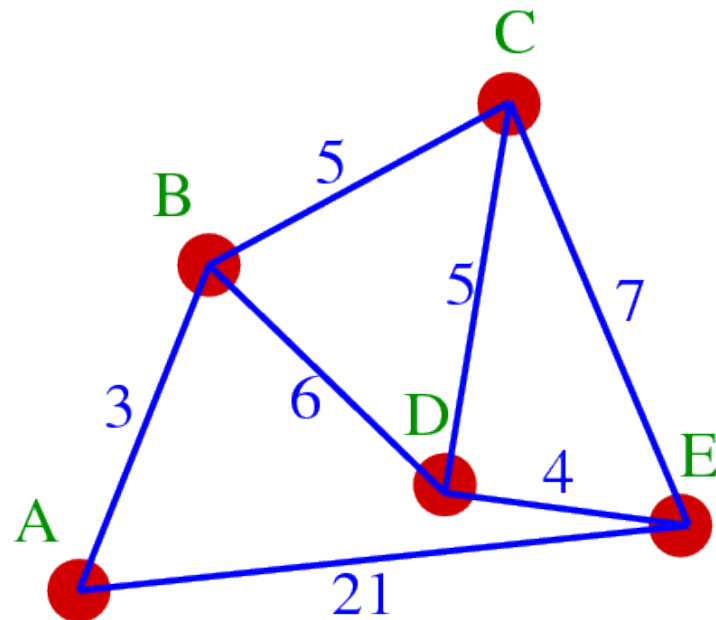


Теорема

ТЕОРЕМА *Если $\delta(G) \geq p/2$, то граф G является гамильтоновым.*

- Простые необходимые и достаточные условия гамильтоновости графа неизвестны. Известны только некоторые достаточные условия, одно из которых приведено в теореме.
- Внешне определение гамильтонова цикла похоже на определение эйлера цикла. Однако есть кардинальное различие в сложности решения соответствующих задач распознавания и построения.
- Имеется достаточно **простой критерий** существования эйлера цикла и эффективный алгоритм его построения.
- Для гамильтоновых циклов (и путей) *неизвестно* никаких просто проверяемых необходимых и достаточных условий их существования, а все известные алгоритмы требуют для некоторых графов перебора большого числа вариантов.
- В то же время задача проверки существования гамильтонова цикла оказывается **NP-полной** (так же как и задача коммивояжёра). Известно, что почти нет эйлеровых графов, и эффективный алгоритм отыскания эйлеровых циклов редко оказывается применимым на практике. С другой стороны, можно показать, что почти все графы — гамильтоновы.

Пример. Является ли данный граф гамильтоновым?



Пример. Является ли данный граф гамильтоновым?



Поиск гамильтоновых циклов

- Гамильтонов цикл представляет собой, с комбинаторной точки зрения, **перестановку вершин графа**. При этом в качестве начальной вершины цикла можно выбрать любую вершину, так что можно рассматривать перестановки с фиксированным первым элементом.
- Самый бесхитростный план поиска гамильтонова цикла состоит в последовательном рассмотрении всех этих перестановок и проверке для каждой из них, представляет ли она цикл в данном графе.
- Такой способ действий уже при не очень большом числе вершин становится практически неосуществимым ввиду **быстрого роста числа перестановок**.

Алгоритм поиска гамильтоновых циклов

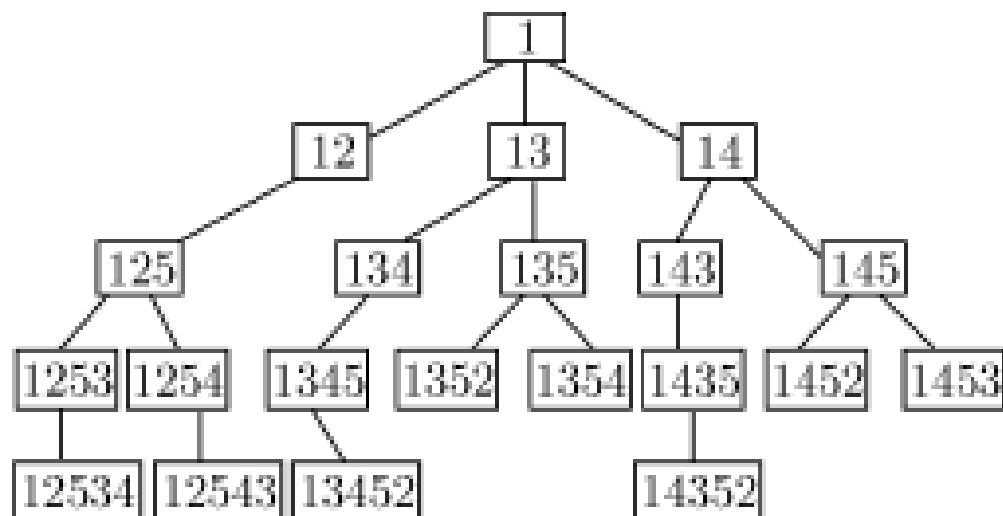
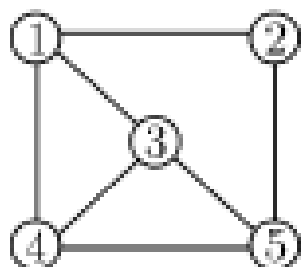
1. выбрать произвольно вершину a
2. $a \Rightarrow PATH$
3. $N(a) := V(a)$
4. **while** $PATH \neq \emptyset$ **do**
5. $x := \text{top}(PATH)$
6. **if** $N(x) \neq \emptyset$
7. **then** взять $y \in N(x)$
8. $N(x) := N(x) - y$
9. **if** вершина y не находится в $PATH$
10. **then** $y \Rightarrow PATH$
11. $N(y) := V(y)$
12. **if** $PATH$ содержит все вершины
13. **then if** y смежна с a
14. **then** выдать цикл
15. **else** удалить вершину x из $PATH$

Этот алгоритм очень похож на алгоритм *поиска в глубину* и отличается от него по существу только тем, что открытая вершина, когда вся ее окрестность исследована, не закрывается, а опять становится новой (исключается из стека).

В начале все вершины новые. Процесс заканчивается, когда все вершины опять станут новыми.

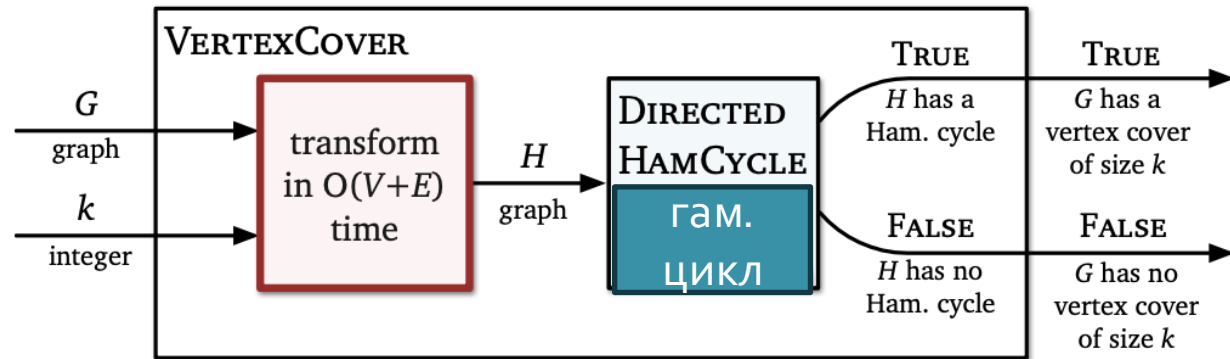
На самом деле это и есть поиск в глубину, только не в самом графе, а в *дереве путей*. Вершинами этого дерева являются всевозможные простые пути, начинающиеся в вершине, а ребро дерева соединяет два пути, один из которых получается из другого добавлением одной вершины в конце.

Пример построения дерева путей



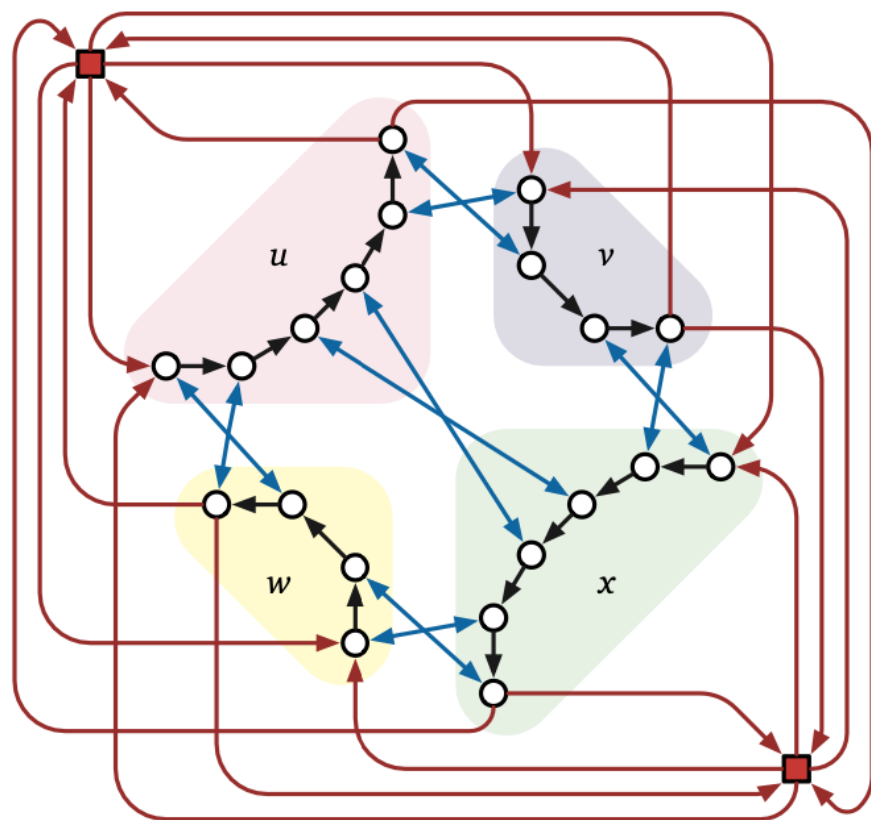
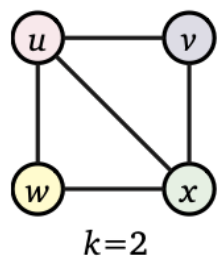
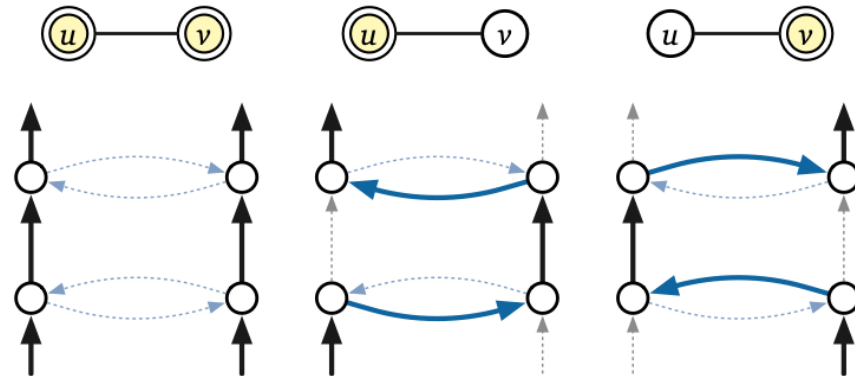
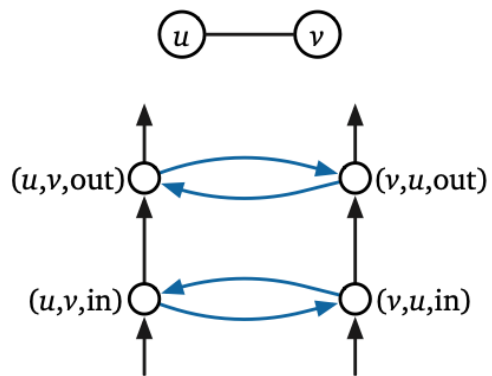
Гамильтонов цикл и вершинное покрытие

- Задан неориентированный граф G и целое число k . Сформировать ориентированный граф H такой, что он содержит гамильтонов цикл, если и только если G содержит вершинное покрытие размером k .

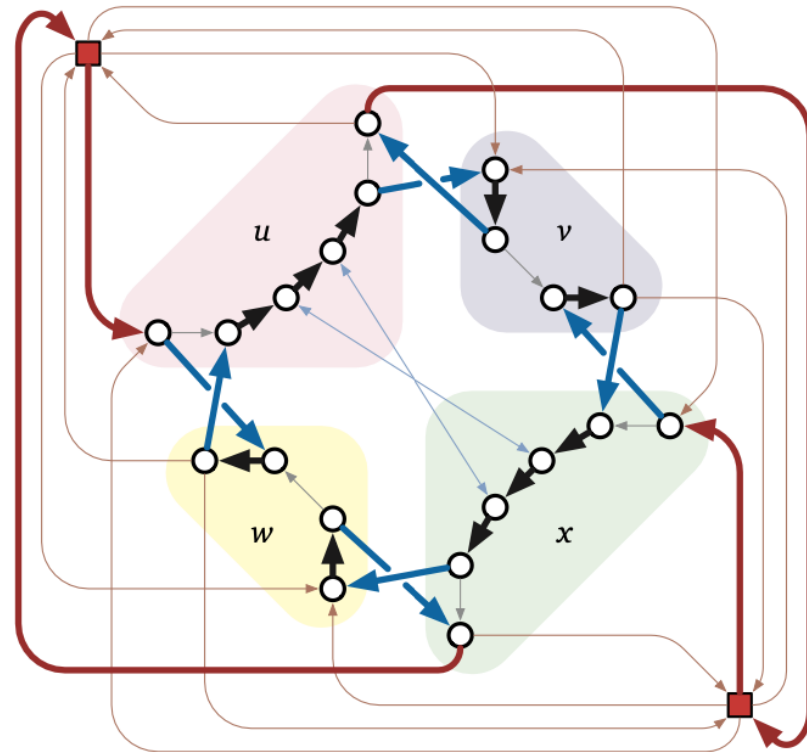
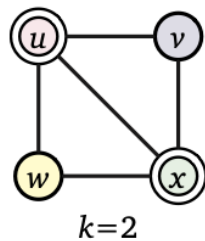


- Для каждого ребра uv в G граф H содержит гаджет ребра (edge gadget), состоящий из четырех вершин (u, v, in) , (u, v, out) , (v, u, in) , (v, u, out) и шести направленных ребер.

$(u, v, in) \rightarrow (u, v, out)$ $(u, v, in) \rightarrow (v, u, in)$ $(v, u, in) \rightarrow (u, v, in)$
 $(v, u, in) \rightarrow (v, u, out)$ $(u, v, out) \rightarrow (v, u, out)$ $(v, u, out) \rightarrow (u, v, out)$



Каждое вершинное покрытие порождает гамильтонов цикл



Задача коммивояжёра

- Имеется p городов, расстояния между которыми известны. Коммивояжёр должен посетить все p городов *по одному разу*, вернувшись в тот, с которого начал. Требуется найти такой маршрут движения, при котором *суммарное пройденное расстояние будет минимальным*.
- Задача коммивояжёра — это задача отыскания **кратчайшего гамильтонова цикла** в нагруженном полном графе.
- Можно предложить следующую простую схему решения задачи коммивояжёра: сгенерировать все $p!$ возможных перестановок вершин полного графа, подсчитать для каждой перестановки длину маршрута и выбрать из них кратчайший.
- Такое вычисление потребует не менее $O(p!)$ шагов — NP-полная задача.

Формальное описание

$$\sum_{(u,v) \in E} w(u,v) \rightarrow \min$$

при этом каждая вершина должна быть посещена ровно один раз. Для описания задачи коммивояжера используются следующие переменные:

- N – количество городов, которые нужно посетить;
- $V = \{v_1, v_2, \dots, v_N\}$ – множество вершин графа, где каждая вершина представляет собой город, который нужно посетить;
- E – множество рёбер графа, которое определяется парами вершин (u, v) , где $u, v \in V$ и $u \neq v$;
- $w(u, v)$ – вес ребра (u, v) , который представляет собой длину пути между городами u и v .

Задачу коммивояжера можно представить в виде целевой функции:

Пусть $p_1, p_2, \dots, p_{n-1}, p_n = p_0$ – номера городов, записанные в порядке обхода. То есть p_n – номер города, посещаемого на k -м месте, $k = 0, \dots, n$, $p_0 = p_n$. Тогда пройденное расстояние можно представить в виде целевой функции:

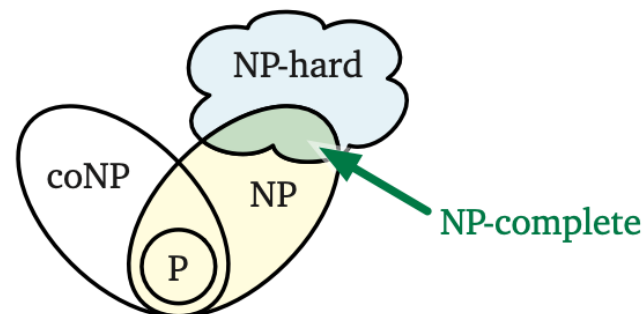
$$\sum_{k=0}^{n-1} c[p_k][p_{k+1}]$$

Среди всех $p_1, p_2, \dots, p_n \neq p_0$ по одному разу встречается каждое число из интервала $2..n$. Таким образом задача коммивояжера состоит в поиске перестановок чисел от 2 до n , при которой целевая функция минимальна.

NP-полные задачи

- Известно множество задач, принадлежащих к числу наиболее фундаментальных, для которых, несмотря на все усилия, **не удалось** найти алгоритмов решения, имеющих *полиномиальную сложность*.
- Более того, если бы удалось отыскать эффективный алгоритм решения *хотя бы одной из этих задач*, то из этого немедленно следовало бы существование эффективных алгоритмов для всех остальных задач данного класса.
- На этом основано общепринятое мнение, что *таких алгоритмов не существует*.

NP-трудность, или $P \neq NP$?



- P – множество проблем разрешимости, которые можно решить за полиномиальное время (можно решить быстро!).
- NP – множество проблем разрешимости со следующим свойством: если ответ **Yes**, то существует доказательство этого факта, которое можно проверить за полиномиальное время (быстро подтвердить ответ **Yes**, если у нас имеется решение).
- $Co-NP$ – множество проблем разрешимости со следующим свойством: если ответ **No**, то существует доказательство этого факта, которое можно проверить за полиномиальное время (быстро подтвердить ответ **No**, если у нас имеется решение).
- *Нет не только идей, как доказать $P \neq NP$, но в действительности даже не могут доказать, что нет идей о том, как это доказать!*
- Математический институт Клэя включил **P vs NP** в список из семи «Задач тысячелетия» под номером 1 (вознаграждение 1 млн долларов).



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ